সহগ গণিত একাডেমি

একাদশ শ্রেণি (এইচএসসি ২৮) · উচ্চতর গণিত ১ম পত্র · অনুশীলনী 10(D): যোগজীকরণ

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

অধ্যায় ১০: যোগজীকরণ

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. ∫x cos 4x dx = কত? (সহজ)

(ক) x sin 4x + cos 4x + c (খ) (x sin 4x)/4 + (cos 4x)/16 + c

(গ) −(x sin 4x)/4 + c (ঘ) (x sin 4x)/4 − (cos 4x)/16 + c

২. ∫x e^(4x) dx = কত? (সহজ)

(ক) x e^(4x)/4 + c (খ) e^(4x)(x − 1) + c

(গ) e^(4x)(x/4 + 1/16) + c (ঘ) e^(4x)(x/4 − 1/16) + c

৩. অংশায়ন সূত্র ∫u dv = কত? (সহজ)

(ক) u′v − ∫uv′ (খ) ∫u du ∫v dv

(গ) uv + ∫v du (ঘ) uv − ∫v du

৪. ∫ln x dx = কত? (সহজ)

(ক) 1/x + c (খ) x ln x − x + c

(গ) x ln x + c (ঘ) ln x/x + c

৫. ∫x sin 2x dx = কত? (সহজ)

(ক) −x cos 2x + sin 2x + c (খ) (x cos 2x)/2 − (sin 2x)/4 + c

(গ) −(x cos 2x)/2 + (sin 2x)/4 + c (ঘ) −(x cos 2x)/2 − (sin 2x)/4 + c

৬. ∫x cos 9x dx = কত? (সহজ)

(ক) (x sin 9x)/9 + (cos 9x)/81 + c (খ) (x sin 9x)/9 − (cos 9x)/81 + c

(গ) −(x sin 9x)/9 + c (ঘ) x sin 9x + cos 9x + c

৭. ∫9x eˣ dx = কত? (সহজ)

(ক) 9eˣ(x − 1) + c (খ) eˣ(x − 9) + c

(গ) 9x eˣ + c (ঘ) 9eˣ(x + 1) + c

৮. ∫x e^(5x) dx = কত? (সহজ)

(ক) e^(5x)(x − 1) + c (খ) e^(5x)(x/5 − 1/25) + c

(গ) e^(5x)(x/5 + 1/25) + c (ঘ) x e^(5x)/5 + c

৯. ∫7x eˣ dx = কত? (সহজ)

(ক) 7eˣ(x − 1) + c (খ) 7eˣ(x + 1) + c

(গ) 7x eˣ + c (ঘ) eˣ(x − 7) + c

১০. ∫x e^(2x) dx = কত? (সহজ)

(ক) e^(2x)(x/2 − 1/4) + c (খ) e^(2x)(x/2 + 1/4) + c

(গ) e^(2x)(x − 1) + c (ঘ) x e^(2x)/2 + c

১১. ∫2 ln x dx = কত? (সহজ)

(ক) 2/x + c (খ) 2(x ln x + x) + c

(গ) 2(x ln x − x) + c (ঘ) 2x ln x + c

১২. ∫2x eˣ dx = কত? (সহজ)

(ক) eˣ(x − 2) + c (খ) 2eˣ(x + 1) + c

(গ) 2x eˣ + c (ঘ) 2eˣ(x − 1) + c

১৩. ∫eˣ(f(x) + f′(x)) dx = কত? (মধ্যম)

(ক) eˣ + f(x) + c (খ) eˣf′(x) + c

(গ) f(x) + c (ঘ) eˣf(x) + c

১৪. ∫(x − 1) cos x dx = কত? (মধ্যম)

(ক) −(x − 1) sin x + cos x + c (খ) (x − 1) sin x − cos x + c

(গ) (x − 1) cos x + c (ঘ) (x − 1) sin x + cos x + c

১৫. ∫(4x + 1)eˣ dx = কত? (মধ্যম)

(ক) 4eˣ + c (খ) eˣ(4x + 1) + c

(গ) eˣ(4x + 5) + c (ঘ) eˣ(4x − 3) + c

১৬. ∫(3x + 2)eˣ dx = কত? (মধ্যম)

(ক) 3eˣ + c (খ) eˣ(3x − 1) + c

(গ) eˣ(3x + 5) + c (ঘ) eˣ(3x + 2) + c

১৭. ∫(3x − 1) cos x dx = কত? (মধ্যম)

(ক) (3x − 1) cos x + c (খ) −(3x − 1) sin x + 3cos x + c

(গ) (3x − 1) sin x + 3cos x + c (ঘ) (3x − 1) sin x − 3cos x + c

১৮. ∫(5x + 1) cos x dx = কত? (মধ্যম)

(ক) (5x + 1) sin x + 5cos x + c (খ) (5x + 1) cos x + c

(গ) (5x + 1) sin x − 5cos x + c (ঘ) −(5x + 1) sin x + 5cos x + c

১৯. ∫(x + 1)eˣ dx = কত? (মধ্যম)

(ক) eˣ(x + 2) + c (খ) eˣ(x + 1) + c

(গ) eˣ(x) + c (ঘ) 1eˣ + c

২০. $\int x^2 \ln x\, dx$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $x^3 \ln x + c$ (খ) $x^3 \ln x/3 - x^3/9 + c$

(গ) $x^3 \ln x/3 + x^3/9 + c$ (ঘ) $x^1/2 + c$

২১. $\int e^x(1/x - 1/x^2)\, dx$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $e^x \sin x + c$ (খ) $e^x \ln x + c$

(গ) $e^x/x + c$ (ঘ) $e^x \tan x + c$

২২. $\int e^x(\sin x + \cos x)\, dx$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $e^x \ln x + c$ (খ) $e^x \tan x + c$

(গ) $e^x \sin x + c$ (ঘ) $e^x/x + c$

২৩. $\int (x + 5) \sin x\, dx$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $-(x + 5) \cos x - \sin x + c$ (খ) $(x + 5) \sin x + c$

(গ) $(x + 5) \cos x - \sin x + c$ (ঘ) $-(x + 5) \cos x + \sin x + c$

২৪. $\int (2x + 1) \sin x\, dx$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $-(2x + 1) \cos x - 2\sin x + c$ (খ) $(2x + 1) \sin x + c$

(গ) $-(2x + 1) \cos x + 2\sin x + c$ (ঘ) $(2x + 1) \cos x - 2\sin x + c$

২৫. $\int (5x)e^x\, dx$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $e^x(5x - 5) + c$ (খ) $e^x(5x + 5) + c$

(গ) $e^x(5x) + c$ (ঘ) $5e^x + c$

২৬. $\int (x)e^x\, dx$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $e^x(x + 1) + c$ (খ) $e^x(x - 1) + c$

(গ) $1e^x + c$ (ঘ) $e^x(x) + c$

২৭. $\int (x + 4) \sin x\, dx$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $-(x + 4) \cos x + \sin x + c$ (খ) $(x + 4) \cos x - \sin x + c$

(গ) $-(x + 4) \cos x - \sin x + c$ (ঘ) $(x + 4) \sin x + c$

২৮. $\int (3x - 2) \cos x\, dx$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $(3x - 2) \sin x + 3\cos x + c$ (খ) $(3x - 2) \sin x - 3\cos x + c$

(গ) $(3x - 2) \cos x + c$ (ঘ) $-(3x - 2) \sin x + 3\cos x + c$

২৯. $\int (3x - 1) \sin x\, dx$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $-(3x - 1) \cos x - 3\sin x + c$ (খ) $-(3x - 1) \cos x + 3\sin x + c$

(গ) $(3x - 1) \cos x - 3\sin x + c$ (ঘ) $(3x - 1) \sin x + c$

৩০. $\int e^x(\ln x + 1/x)\, dx$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $e^x \sin x + c$ (খ) $e^x/x + c$

(গ) $e^x \ln x + c$ (ঘ) $e^x \tan x + c$

৩১. $\int (2x + 4) \cos x\, dx$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $(2x + 4) \cos x + c$ (খ) $-(2x + 4) \sin x + 2\cos x + c$

(গ) $(2x + 4) \sin x + 2\cos x + c$ (ঘ) $(2x + 4) \sin x - 2\cos x + c$

৩২. $\int (3x - 3) \cos x\, dx$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $(3x - 3) \sin x - 3\cos x + c$ (খ) $-(3x - 3) \sin x + 3\cos x + c$

(গ) $(3x - 3) \cos x + c$ (ঘ) $(3x - 3) \sin x + 3\cos x + c$

৩৩. $\int e\hat{}(8x)(8 \sin x + \cos x)\, dx$ = কত? (কঠিন)

(ক) $x\, e\hat{}(8x) + c$ (খ) $e\hat{}(8x) \ln x + c$

(গ) $e\hat{}(8x) \cos x + c$ (ঘ) $e\hat{}(8x) \sin x + c$

৩৪. $\int e\hat{}(6x)(6 \sin x + \cos x)\, dx$ = কত? (কঠিন)

(ক) $e\hat{}(6x) \cos x + c$ (খ) $e\hat{}(6x) \sin x + c$

(গ) $e\hat{}(6x) \ln x + c$ (ঘ) $x\, e\hat{}(6x) + c$

৩৫. $\int e\hat{}(6x)(6x + 1)\, dx$ = কত? (কঠিন)

(ক) $e\hat{}(6x) \ln x + c$ (খ) $e\hat{}(6x) \sin x + c$

(গ) $x\, e\hat{}(6x) + c$ (ঘ) $e\hat{}(6x) \cos x + c$

৩৬. $\int e\hat{}(9x)(9x + 1)\, dx$ = কত? (কঠিন)

(ক) $e\hat{}(9x) \cos x + c$ (খ) $x\, e\hat{}(9x) + c$

(গ) $e\hat{}(9x) \sin x + c$ (ঘ) $e\hat{}(9x) \ln x + c$

৩৭. $\int \sin^{-1}x\, dx$ = কত? (কঠিন)

(ক) $x \sin^{-1}x + \sqrt{(1 - x^2)} + c$ (খ) $e^x(x^2 - 2x + 2) + c$

(গ) $x \tan^{-1}x - ½ \ln(1 + x^2) + c$ (ঘ) $x \tan x - \ln|\sec x| + c$

৩৮. $\int e\hat{}(4x)(4 \sin x + \cos x)\, dx$ = কত? (কঠিন)

(ক) $e\hat{}(4x) \sin x + c$ (খ) $x\, e\hat{}(4x) + c$

(গ) $e\hat{}(4x) \ln x + c$ (ঘ) $e\hat{}(4x) \cos x + c$

৩৯. $\int \tan^{-1}x\, dx$ = কত? (কঠিন)

(ক) $x \sin^{-1}x + \sqrt{(1 - x^2)} + c$ (খ) $x \tan x - \ln|\sec x| + c$

(গ) $x \tan^{-1}x - ½ \ln(1 + x^2) + c$ (ঘ) $e^x(x^2 - 2x + 2) + c$

৪০. $\int e\hat{}(3x)(3x + 1)\, dx$ = কত? (কঠিন)

(ক) $e\hat{}(3x) \sin x + c$ (খ) $e\hat{}(3x) \cos x + c$

(গ) $e\hat{}(3x) \ln x + c$ (ঘ) $x\, e\hat{}(3x) + c$

উত্তরমালা

১. খ	২. ঘ	৩. ঘ	৪. খ	৫. গ	৬. ক	৭. ক	৮. খ	৯. ক	১০. ক
১১. গ	১২. ঘ	১৩. ঘ	১৪. ঘ	১৫. ঘ	১৬. খ	১৭. গ	১৮. ক	১৯. গ	২০. খ
২১. গ	২২. গ	২৩. ঘ	২৪. গ	২৫. ক	২৬. খ	২৭. ক	২৮. ক	২৯. খ	৩০. গ
৩১. গ	৩২. ঘ	৩৩. ঘ	৩৪. খ	৩৫. গ	৩৬. খ	৩৭. ক	৩৮. ক	৩৯. গ	৪০. ঘ

ব্যাখ্যা

১. (খ) (x sin 4x)/4 + (cos 4x)/16 + c — অংশায়ন সূত্র।

২. (ঘ) e^(4x)(x/4 − 1/16) + c — অংশায়ন।

৩. (ঘ) uv − ∫v du —

৪. (খ) x ln x − x + c —

৫. (গ) −(x cos 2x)/2 + (sin 2x)/4 + c — অংশায়ন সূত্র।

৬. (ক) (x sin 9x)/9 + (cos 9x)/81 + c — অংশায়ন সূত্র।

৭. (ক) 9e^x(x − 1) + c — অংশায়ন সূত্র।

৮. (খ) e^(5x)(x/5 − 1/25) + c — অংশায়ন।

৯. (ক) 7e^x(x − 1) + c — অংশায়ন সূত্র।

১০. (ক) e^(2x)(x/2 − 1/4) + c — অংশায়ন।

১১. (গ) 2(x ln x − x) + c — অংশায়ন সূত্র।

১২. (ঘ) 2e^x(x − 1) + c — অংশায়ন সূত্র।

১৩. (ঘ) e^x f(x) + c —

১৪. (ঘ) (x − 1) sin x + cos x + c — u = ax + b ধরে অংশায়ন।

১৫. (ঘ) e^x(4x − 3) + c — u = ax + b ধরে অংশায়ন।

১৬. (খ) e^x(3x − 1) + c — u = ax + b ধরে অংশায়ন।

১৭. (গ) (3x − 1) sin x + 3cos x + c — u = ax + b ধরে অংশায়ন।

১৮. (ক) (5x + 1) sin x + 5cos x + c — u = ax + b ধরে অংশায়ন।

১৯. (গ) e^x(x) + c — u = ax + b ধরে অংশায়ন।

২০. (খ) x³ ln x/3 − x³/9 + c — u = ln x।

২১. (গ) e^x/x + c — ∫e^x(f + f′) = e^x f।

২২. (গ) e^x sin x + c — ∫e^x(f + f′) = e^x f।

২৩. (ঘ) −(x + 5) cos x + sin x + c — u = ax + b ধরে অংশায়ন।

২৪. (গ) −(2x + 1) cos x + 2sin x + c — u = ax + b ধরে অংশায়ন।

২৫. (ক) e^x(5x − 5) + c — u = ax + b ধরে অংশায়ন।

২৬. (খ) e^x(x − 1) + c — u = ax + b ধরে অংশায়ন।

২৭. (ক) −(x + 4) cos x + sin x + c — u = ax + b ধরে অংশায়ন।

২৮. (ক) (3x − 2) sin x + 3cos x + c — u = ax + b ধরে অংশায়ন।

২৯. (খ) −(3x − 1) cos x + 3sin x + c — u = ax + b ধরে অংশায়ন।

৩০. (গ) e^x ln x + c — ∫e^x(f + f′) = e^x f।

৩১. (গ) (2x + 4) sin x + 2cos x + c — u = ax + b ধরে অংশায়ন।

৩২. (ঘ) (3x − 3) sin x + 3cos x + c — u = ax + b ধরে অংশায়ন।

৩৩. (ঘ) e^(8x) sin x + c — ∫e^(kx)(kf + f′) dx = e^(kx) f।

৩৪. (খ) e^(6x) sin x + c — ∫e^(kx)(kf + f′) dx = e^(kx) f।

৩৫. (গ) x e^(6x) + c — ∫e^(kx)(kf + f′) dx = e^(kx) f।

৩৬. (খ) x e^(9x) + c — ∫e^(kx)(kf + f′) dx = e^(kx) f।

৩৭. (ক) x sin⁻¹x + √(1 − x²) + c — অংশায়ন।

৩৮. (ক) e^(4x) sin x + c — ∫e^(kx)(kf + f′) dx = e^(kx) f।

৩৯. (গ) x tan⁻¹x − ½ ln(1 + x²) + c — অংশায়ন।

৪০. (ঘ) x e^(3x) + c — ∫e^(kx)(kf + f′) dx = e^(kx) f।